ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

I LIMITI

Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Operazioni sui limiti di successioni

Primo Una successione molto importante

Secondo Limiti di funzioni e proprietà utili per il calcolo

Dolce Forme indeterminate



OPERAZIONI SUI LIMITI DI SUCCESSIONI CONVERGENTI

Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ successioni tali che $a_n \to a$ e $b_n \to b$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Allora si ha

$a_n \pm b_n \to a \pm b$

$a_n b_n \to ab$

$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b} \quad (b_n, b \neq 0)$

$a_n^{b_n} \to a^b \quad (a_n, a > 0)$

Esempi. $\{a_n\} = \left\{\frac{n-1}{n+1}\right\}, \{b_n\} = \left\{\frac{2n-1}{n-1}, n > 1\right\}$

$$a_n = 1 - \frac{2}{n+1} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 1 - 0 = 1$$

$$b_n = 2 + \frac{1}{n-1} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n = 2 + 0 = 2$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = 1 + 2 = 3 \quad \lim_{n\to\infty} a_n b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2n-1}{n+1} = 2 \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{2}$$

Dimostrazione somma. $|a_n - a| < \epsilon$, $|b_n - b| < \epsilon$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < 2\epsilon$$

Se $a_n \geq b_n$ definitivamente, allora $a \geq b$ (Permanenza del segno).

Se $a = b$ e $\{c_n\}$ è tale che $a_n \leq c_n \leq b_n$ definitivamente, allora $c_n \to a$ (confronto limiti)

CRITERIO DEL RAPPORTO

Teorema Sia $\{a_n\}$ una successione positiva, cioè $a_n > 0$ per ogni n, e supponiamo che esista il

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$



Se $L < 1$, allora $a_n \to 0$, se $L > 1$, allora $a_n \to +\infty$, se $L = 1$, il criterio non fornisce risposta.

Osservazione Se $L = 1$, la successione $\{a_n\}$ può convergere o divergere.
Tuttavia, se sappiamo in partenza che una data successione $\{a_n\}$ converge ad un valore non nullo, allora deve essere $L = 1$.

Esempio Dato un numero reale $b > 0$, consideriamo la successione $a_n = \frac{b^n}{n!}$.

Applicando il criterio del rapporto, abbiamo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{b^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b}{n+1} = 0 < 1$$

Quindi, $a_n \to 0$, cioè $\lim_{n\to\infty} \frac{b^n}{n!} = 0$

Intuitivamente, ciò significa che $n!$ va all'infinito più rapidamente di b^n, per $b > 0$ arbitrariamente scelto

IL NUMERO DI NEPERO

Teorema. La successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

è convergente. Il valore limite si indica con e, e si dice **numero di Nepero** cioè

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

WARNING

Questo risultato può essere assunto come definizione del numero di Nepero. Charles Hermite nel 1873, dimostrò che tale numero è irrazionale trascendente, cioè non è soluzione di alcuna equazione polinomiale a coefficienti razionali.



Charles Hermite
1822 – 1901

Il numero e vale, approssimativamente, 2.71828

Generalizzando il precedente risultato abbiamo

Teorema. Se $\{b_n\}$ è una qualsiasi successione divergente a $+\infty$, allora $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} = e$

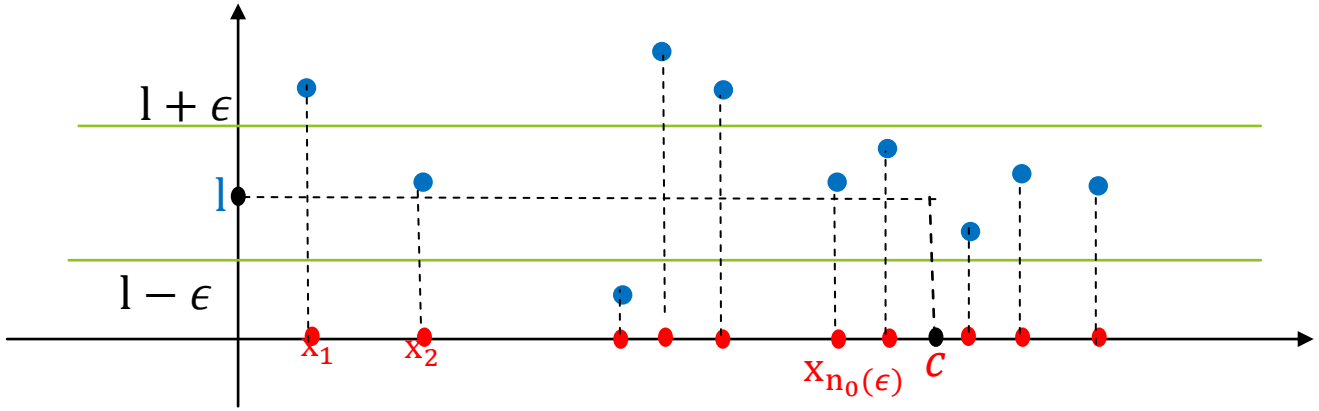
LIMITI DI FUNZIONI

Definizione successionale.
Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione, e c un punto di accumulazione di I. Si dice che

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

se **per ogni** successione $\{x_n\}, x_n \neq c$ tale che $x_n \to c$ si ha $f(x_n) \to l$.

Cioè, se per $\lim_{n \to \infty} x_n = c$ abbiamo $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = l$, allora $\lim_{x \to c} f(x) = l$

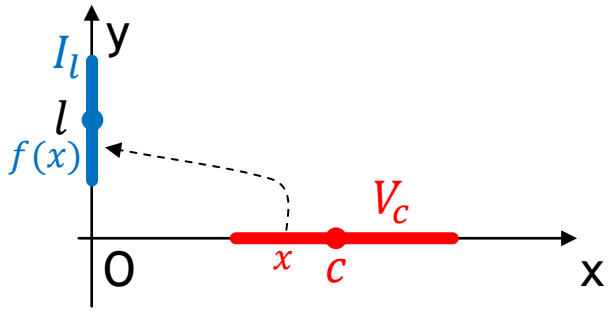


LIMITI DI FUNZIONI

Definizione topologica.
Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione e c un punto di accumulazione di I. Si dice che

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

se per ogni intorno I_l di l, esiste un intorno V_c di c, tale che, $\forall x \in V_c, x \neq c$, si ha $f(x) \in I_l$.



Teorema. Le due definizioni sono equivalenti

Osservazione. Il limite, se esiste, è unico (deriva dall'unicità del limite per le successioni).

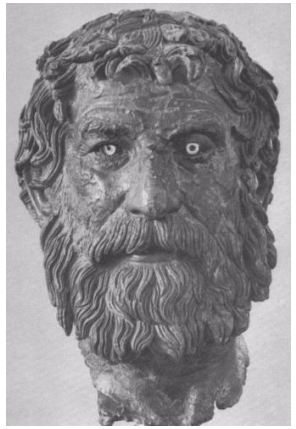
Osservazione. La definizione successionale è utile per dimostrare la non esistenza di limiti, in quanto basta trovare una successione per la quale il limite non esiste, o due successioni con limiti diversi.

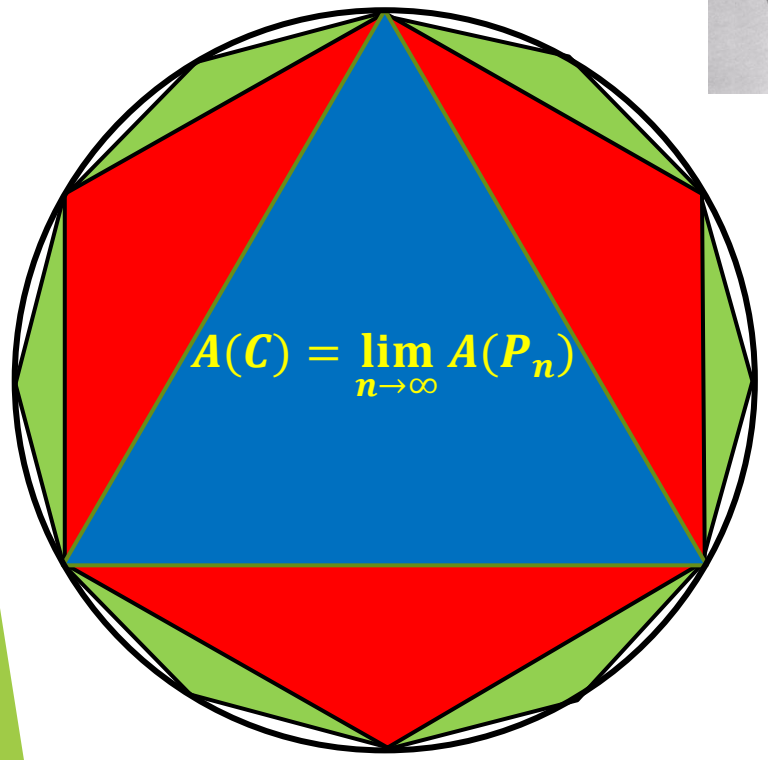
Osservazione. Possiamo estendere la definizione di limite, includendo la possibilità che il valore c a cui tende x, sia il valore limite l possano essere uguali a $\pm\infty$

LIMITI DI FUNZIONI

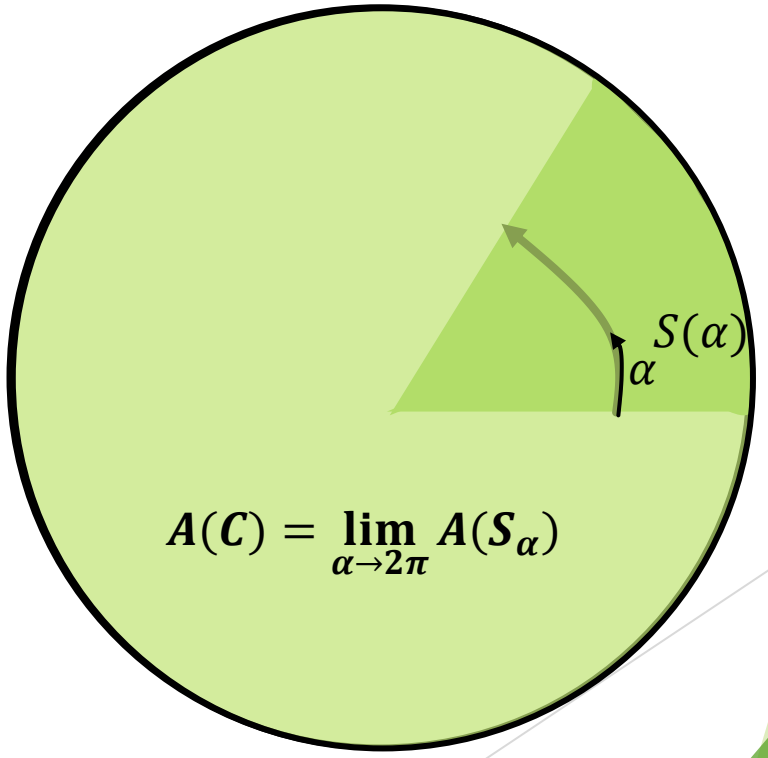
Possiamo comprendere qualitativamente l'equivalenza tra le due definizioni, considerando il problema del calcolo dell'area di un cerchio C mediante due approcci diversi.

Metodo di esaustione: la convergenza si ottiene con qualsiasi successione crescente di poligoni inscritti $\{P_n\}$
Eudosso di Cnido 406-355 a.C.





Variazione angolare continua



LIMITI DI FUNZIONI

Vediamo come si traduce esplicitamente la nozione di $\lim_{x \to c} f(x) = l$ nei vari casi possibili.

- Limite finito al finito ($c, l \in \mathbb{R}$).

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon) > 0 : \forall x \neq c, |x - c| < \delta(\epsilon) \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

- Limite finito all'infinito ($c = \pm\infty, l \in \mathbb{R}$).

$c = +\infty$ $\quad \forall \epsilon > 0, \exists K > 0 : \forall x > K \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$

$c = -\infty$ $\quad \forall \epsilon > 0, \exists K > 0 : \forall x < -K \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$

- Limite infinito al finito ($c \in \mathbb{R}, l = \pm\infty$).

$l = +\infty$ $\quad \forall K > 0, \exists \delta(K) > 0 : \forall x \neq c, |x - c| < \delta(K) \Rightarrow f(x) > \mathrm{K}$

$l = -\infty$ $\quad \forall K > 0, \exists \delta(K) > 0 : \forall x \neq c, |x - c| < \delta(K) \Rightarrow f(x) < -K$

- Limite infinito all' infinito ($c, l = \pm\infty$). Abbiamo 4 casi possibili, riassumibili scrivendo

$$\forall K > 0, \exists H > 0 : \forall |x| > H \Rightarrow |f(x)| > \mathrm{K}$$

OSSERVAZIONI UTILI E NOZIONE DI CONTINUITÀ

Osservazioni

1) Quando si considera il limite per $x \to c$, si intende che c è un punto di accumulazione del dominio di $f(x)$, nel quale, pertanto, la funzione non è detto che sia definita. Per esempio, questo capita, ovviamente, se $c = \pm\infty$

2) Dire che $\lim_{x\to c} f(x) = l$, significa che il limite è lo stesso sia che $x \to c^-$, cioè da sinistra, sia che $x \to c^+$, cioè da destra.

3) Può invece capitare che $\lim_{x\to c^-} f(x) \neq \lim_{x\to c^+} f(x)$, e si parla in tal caso di limite sinistro e di limite destro della funzione per $x \to c$.

4) Esistono casi in cui il limite destro, o quello sinistro, o entrambi, non esistono.

5) Nel caso in cui la funzione $f(x)$ sia definita per $x = c$, e il limite sinistro sia uguale al limite destro, il valore $\lim_{x\to c} f(x) = l$ può comunque essere diverso da $f(c)$.

6) Il caso in cui la funzione $f(x)$ è definita per $x = c$, e $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ assumerà particolare importanza, e verrà studiato in maniera specifica. Si parla in tal caso di **funzione continua** nel punto $x = c$ considerato

INTERPRETAZIONI GEOMETRICHE

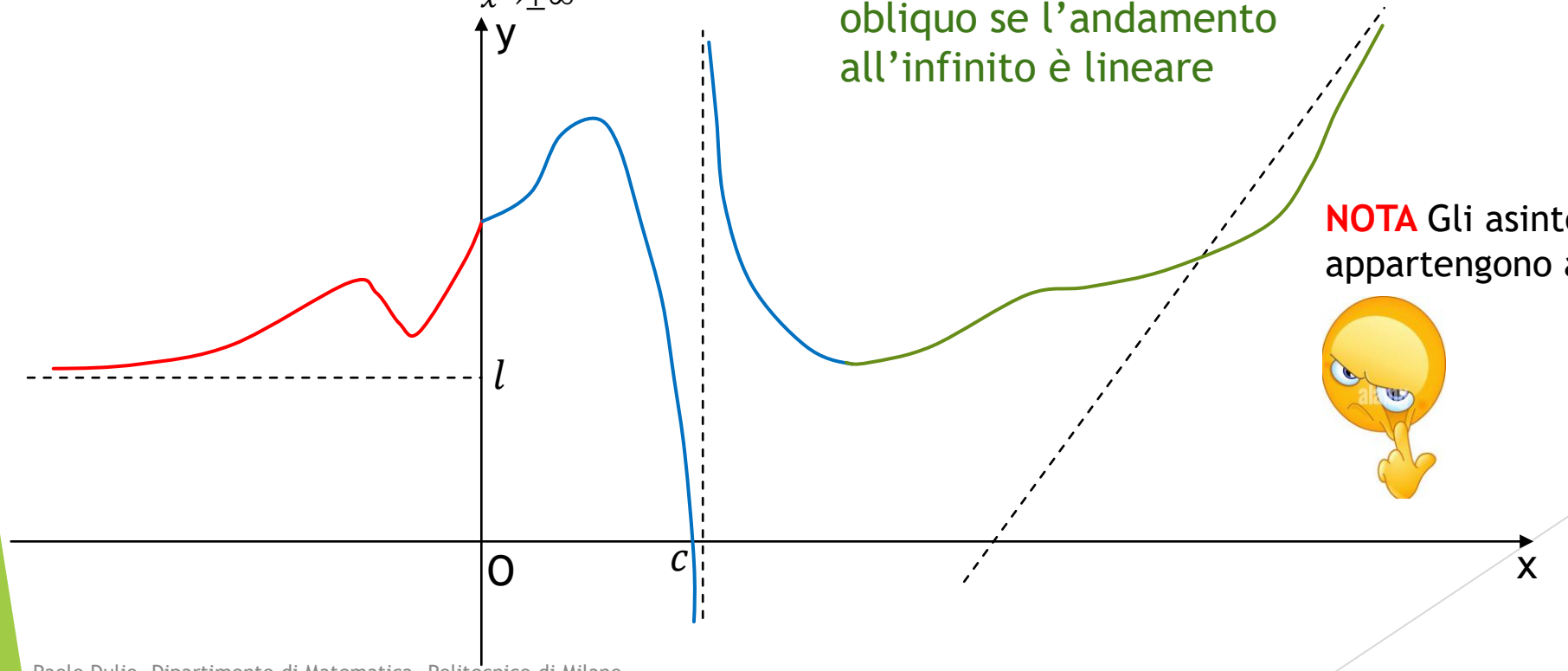
Analizziamo geometricamente i vari casi.



Limite finito all'infinito: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$ oppure $\lim_{x\to-\infty} f(x) = l$ $y = l$ asintoto orizzontale

Limite infinito al finito: $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$ oppure $\lim_{x\to c} f(x) = -\infty$ $x = c$ asintoto verticale

Limite infinito all'infinito: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ eventuale asintoto obliquo se l'andamento all'infinito è lineare

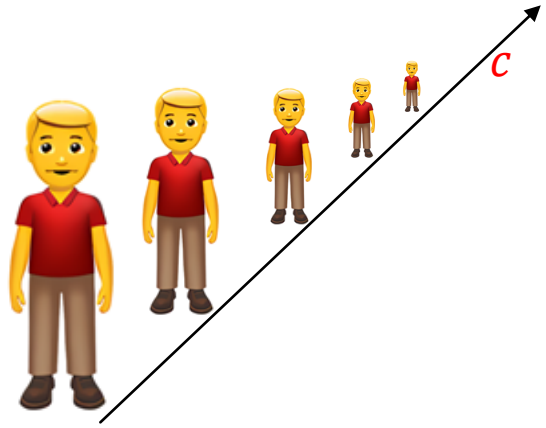


NOTA Gli asintoti non appartengono al grafico

FUNZIONI INFINITESIME E FUNZIONI INFINITE

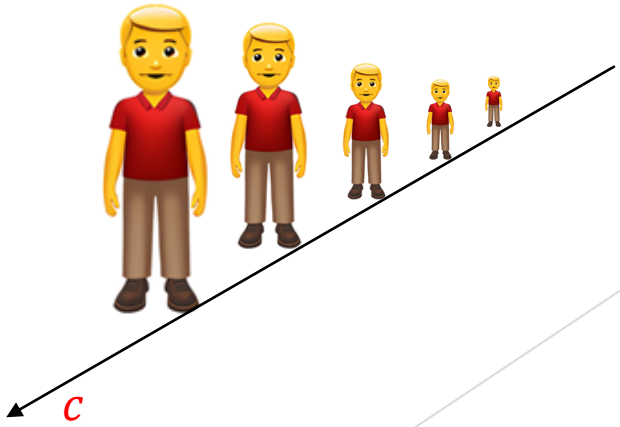
Definizione. Sia $f: D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione. La funzione f si dice infinitesima per $x \to c$ se risulta

$$\lim_{x \to c} f(x) = 0$$



Definizione. Sia $f: D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione. La funzione f si dice infinita per $x \to c$ se risulta

$$\lim_{x \to c} f(x) = \infty$$



IL CALCOLO DEI LIMITI

Per le funzioni valgono le stesse proprietà viste per le successioni. Siano $f(x)$ e $g(x)$ funzioni tali che, per $x \to c$, $f(x) \to a$ e $g(x) \to b$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Allora si ha

1) $f(x) \pm g(x) \to a \pm b$

2) $f(x)g(x) \to ab$

3) $\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{a}{b}$ $(b \neq 0, g(x) \neq 0$ definitivamente per $x \to c)$

4) $f(x)^{g(x)} \to a^b$ $(f(x), a > 0)$

5) $f(x) \geq 0$ definitivamente se e solo se $a \geq 0$ (Permanenza del segno).

6) Se $a = b$ ed $h(x)$ è tale che $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ definitivamente, allora $h(x) \to a$ (confronto tra limiti)

OSSERVAZIONE Dalla definizione successionale di limite ricaviamo l'importante conseguenza che, quando il limite di una funzione esiste, allora esiste anche il limite della successione ottenuta rimpiazzando la variabile continua x con la variabile $n \in \mathbb{N}$.



ATTENZIONE. Non è detto che l'inverso sia vero. Per esempio, $f(x) = \sin \pi x$ non ammette limite per $x \to +\infty$, mentre $f(n) = \sin \pi n$ è identicamente nulla, per cui 0 è anche il limite di tale successione

IL CALCOLO DEI LIMITI

Le proprietà si estendono anche in alcuni casi in cui uno, o entrambi i valori limite a, b siano infiniti.
In particolare, abbiamo

$a + \infty = +\infty$

$a - \infty = -\infty$

$+\infty + \infty = +\infty$

$-\infty - \infty = -\infty$

$a \cdot \infty = \infty \quad (a \neq 0)$

$\frac{a}{0} = \infty \quad (a \neq 0)$

$\frac{a}{\infty} = 0 \quad (a \neq \infty)$



Aritmetizzazione parziale del simbolo di ∞

FORME INDETERMINATE

Invece, non esistono proprietà generali per stabilire il valore limite nei seguenti casi

$[0 \cdot \infty]$, $[\infty \cdot 0]$

$\left[\frac{0}{0}\right]$

$[+\infty - \infty]$, $[-\infty + \infty]$

$\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$

$[1^{\infty}]$



Forme indeterminate

Il motivo della definizione risiede nel fatto che, in presenza di queste combinazioni di valori, il risultato corrispondente può cambiare a seconda dei casi.

Osservazione. L'indeterminazione è prodotta dalla presenza contemporanea di infinitesimi, convergenze a 1 e infiniti, che possono compensarsi tra loro in maniere diverse.

Si noti anche che limiti del tipo $\lim_{x \to 0} \frac{0}{x}$, oppure $\lim_{x \to +\infty} 1^x$ non rappresentano forme indeterminate

ESEMPI DI FORME INDETERMINATE

Forma indeterminata di tipo $[0 \cdot \infty]$, o, analogamente $[\infty \cdot 0]$

Per $x \to 0$ e $k \in \mathbb{R}$,

$f(x) = \frac{1}{x} \to \infty,$
$g(x) = kx \to 0,$
$f(x) \cdot g(x) = [\infty \cdot 0] = k \to k$

$f(x) = \frac{1}{x} \to \infty,$
$g(x) = x^2 \to 0,$
$f(x) \cdot g(x) = [\infty \cdot 0] = x \to 0$

$f(x) = \frac{1}{x^2} \to \infty,$
$g(x) = x \to 0,$
$f(x) \cdot g(x) = [\infty \cdot 0] = \frac{1}{x} \to \infty$

ESEMPI DI FORME INDETERMINATE

Forma indeterminata di tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$

Per $x \to 0$ e $k \in \mathbb{R}$, $\mathrm{k} \neq 0$

$f(x) = x \to 0$,
$g(x) = kx \to 0$,
$\frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right] = \frac{1}{k} \to \frac{1}{k}$

$f(x) = x \to 0$,
$g(x) = x^2 \to 0$,
$\frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right] = \frac{1}{x} \to \infty$

$f(x) = x^2 \to 0$,
$g(x) = x \to 0$,
$\frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right] = x \to 0$

Forma indeterminata di tipo $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.

Per $x \to +\infty$, abbiamo

$$\frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] \to \begin{cases} 0 & (m > n) \\ \infty & (m < n) \\ \frac{a_0}{b_0} & (n = m) \end{cases}$$



$a_0 , b_0 \neq 0$



Per $x \to 0$ i primi due casi si scambiano

ESEMPI DI FORME INDETERMINATE

Forma indeterminata di tipo $[+\infty - \infty]$, o, analogamente $[-\infty + \infty]$

Per $x \to +\infty$,

$f(x) = \frac{1}{2}x \to +\infty$,

$g(x) = x \to +\infty$,

$$f(x) - g(x) = [+\infty - \infty] = -\frac{1}{2}x \to -\infty$$

$f(x) = x \to +\infty$,

$g(x) = \frac{1}{2}x \to +\infty$,

$$f(x) - g(x) = [+\infty - \infty] = \frac{1}{2}x \to +\infty$$

$k > 0,\ f(x) = \log(kx) \to +\infty$,

$g(x) = \log(x) \to +\infty$,

$$f(x) - g(x) = [+\infty - \infty] = \log(k) \to \log(k)$$

ESEMPI DI FORME INDETERMINATE

La forma $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ è equivalente alla forma $\left[\frac{0}{0}\right]$, poiché $\left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \left[\frac{1}{\infty} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\infty}}\right] = \left[0 \cdot \frac{1}{0}\right]$

La forma $[1^{\infty}]$ viene ricondotta alla forma $[\infty \cdot 0]$ utilizzando l'uguaglianza $N = a^{\log_a N}$, per cui

$$f(x)^{g(x)} = a^{\log_a\left(f(x)^{g(x)}\right)} = a^{g(x)\log_a f(x)}$$

Osservazione. Per risolvere indeterminazioni del tipo $[1^{\infty}]$ è utile sfruttare il fatto che



$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Questo risultato deriva dal fatto che vale per ogni successione